

Analysis 2 (SS 2022) — Scheinklausur

Termin: 18.6.2022

Hinweise: Abgaben in Rot-, Grün- oder Bleistift werden nicht gewertet.
Bei den **Aufgaben 11, 12 und 13** sind die vollständigen Argumentationsschritte anzugeben. Verwenden Sie für Ihre Bearbeitung jeweils ein Extrablatt.
Bei allen anderen Aufgaben wird nur bewertet, was in das Antwortfeld geschrieben wird.
Bei **Aufgaben 1-9** sind keinerlei Rechenschritte oder Begründungen verlangt.
Die **Bonusaufgabe** (Aufgabe 13) ist eine Zusatzaufgabe, bei der Zusatzpunkte erworben werden können.
Am Ende der Klausur bitte alle Lösungsblätter in das Umschlagblatt einlegen.

Hilfsmittel: keine

Bearbeitungszeit: 90 min

Gesamtpunktzahl: 33 (+3)

Name:

Matrikel-Nr.:

Gruppen-Nr.:

Punkte:

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
A10	A11	A12	A13	Σ				

Aufgabe 1 (3 Punkte)

Kreuzen Sie an, ob die jeweilige Reihe konvergiert, bedingt konvergiert, oder divergiert.

Reihe	konvergiert absolut	konvergiert bedingt	ist divergent
$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^3 - 1}{k^5 + k^3}$			
$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\ln k}$			
$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{k^2 + 5}{6k^2 + k + 1}$			

Aufgabe 2 (3 Punkte)

Es sei $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine reelle Folge mit $a_k \geq 0$ für $k \in \mathbb{N}$. Welche der folgenden Aussagen sind wahr, welche falsch? Tragen Sie jeweils ein: **w** für “wahr” oder **f** für “falsch”.

- (a) Wenn $\sum_{k=1}^{\infty} a_k < \infty$, dann konvergiert jede Umordnung von $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. ☐

(b) Aus $\sum_{k=1}^{\infty} a_k < \infty$ folgt $\limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} < 1$ ☐

(c) Aus $\sum_{k=1}^{\infty} a_k < \infty$ folgt $\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} \leq 1$ ☐

Aufgabe 3 (2 Punkte)

- (a) Geben Sie die ersten sechs Folgenglieder von $a_k := (-1)^k + 1 + k$ an.

$$a_0 = \boxed{} \quad a_1 = \boxed{} \quad a_2 = \boxed{} \quad a_3 = \boxed{} \quad a_4 = \boxed{} \quad a_5 = \boxed{}$$

- (b) Berechnen Sie den Wert der folgenden Reihe:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{(-1)^k+1+k} =$$

Aufgabe 4 (2 Punkte)

Geben Sie für die untenstehenden Reihen jeweils den Konvergenzradius an.

	Konvergenzradius
$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{4k^3}{(2k+1)}(x-1)^k$	
$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{2^k}$	

Aufgabe 5 (4 Punkte)

Schreiben Sie folgende Funktionen jeweils als Potenzreihe um x_0 und geben Sie jeweils die Konvergenzmenge an, also das größte Intervall, auf dem die Potenzreihe gegen die Funktion konvergiert.

	Potenzreihe	Konvergenzmenge
$f(x) = \frac{1}{1 - (x - 1)^2}, x_0 = 1$		
$f(x) = \sin(2x), x_0 = 0$		

Aufgabe 6 (4 Punkte)

Bestimmen Sie für die nachstehenden Funktionenfolgen (f_n) mit $f_n : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ jeweils, ob sie für $n \rightarrow \infty$ punktweise bzw. gleichmäßig konvergieren. Im Falle der punktweisen Konvergenz geben Sie die Grenzfunktion f an.

	punktweise konv. (w/f)	Gegebenenfalls Grenzfunktion $f(x) =$	gleichmäßig konv. (w/f)
$f_n(x) = 1 + nx$			
$f_n(x) = 1 + \frac{x}{n}$			
$f_n(x) = 1 + x^{1/n}$			

Aufgabe 7 (2 Punkte)

- (a) Für $k \in \mathbb{N}$ betrachten wir die Funktionen $f_k : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^k e^{-kx}$. Bestimmen Sie das Maximum der Funktionswerte in Abhängigkeit von k .

$$\max_{x \in [0, \infty[} f_k(x) =$$

- (b) Bestimmen Sie, für welche $\alpha \in \mathbb{R}$ die folgende Reihe gleichmäßig auf $[0, \infty[$ konvergiert.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k^\alpha} e^{-kx} \text{ konvergiert gleichmäßig auf } [0, \infty[\text{ für } \alpha \in$$

Name:

Matrikel-Nr.:

Gruppen-Nr.:

Aufgabe 8 (1 Punkte)

Es seien $-\infty < a < b < \infty$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ monoton fallend, $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ eine Partition von $[a, b]$ und $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ für $k = 1, \dots, n$. Geben Sie die Obersumme von f bezüglich P mit Hilfe der Funktionswerte $f(x_j)$ an.

$$\overline{S}(f, P) =$$

Aufgabe 9 (4 Punkte)

- (a) Es sei $f : [1, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$. Geben Sie die Definition dafür an, dass das uneigentliche Integral $\int_1^\infty f(x) dx$ konvergiert.

- (b) Es seien $\gamma \in]1, \infty[$ und $g : [1, \infty[\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{1}{x^\gamma}$. Beweisen Sie durch Nachweis der in der Definition gestellten Bedingungen, dass das uneigentliche Integral $\int_1^\infty g(x) dx$ konvergiert.

- (c) Es seien $\gamma \in]1, \infty[$ und $h : [1, \infty[\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{\sin x}{x^\gamma}$. Beweisen Sie, dass das uneigentliche Integral $\int_1^\infty h(x) dx$ konvergiert.

Aufgabe 10 (2 Punkte)

Gegeben ist die Funktion $f : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{1}{\sqrt[4]{x} + \sqrt{x} + 1}$. Geben Sie das unbestimmte Integral an, das sich durch die Substitution $x = \varphi(t) = t^4$ für $t \geq 0$ ergibt.

$$\int \frac{1}{\sqrt[4]{x} + \sqrt{x} + 1} dx = \left[\int \boxed{} dt \right]_{t=}$$

Lösen Sie die folgenden Aufgaben jeweils auf einem gesonderten Blatt.

Aufgabe 11 (2 Punkte)

Berechnen Sie das folgende unbestimmte Integral.

$$\int x^3 \ln(x) \, dx \text{ für } x > 0.$$

Aufgabe 12 (4 Punkte)

Berechnen Sie das uneigentliche Integral

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x(x+1)(x+2)} \mathrm{d}x.$$

Aufgabe 13 (Bonusaufgabe, 3 Punkte)

Falls Sie mit Ihrer Bearbeitung der restlichen Aufgaben vor dem Ende der Scheinklausur fertig sind, können Sie diese schwierigere Aufgabe bearbeiten und zusätzliche Punkte bekommen.

Sei $D \subseteq \mathbb{R}$ fest und (f_n) eine Folge von Funktionen $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$. Jede dieser Funktionen f_n sei gleichmäßig stetig. Außerdem sei (f_n) gleichmäßig konvergent auf D gegen $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

Beweisen Sie, dass f gleichmäßig stetig ist.